星系拟合结果与标度关系分析报告

1 数据概况

本研究采用 138 个星系的旋转曲线拟合结果，构建 η–重子质量标度关系。

数据来源：SPARC 星系样本，拟合参数包括：星系名称、总重子质量、η、特征半径、幂律参数及拟合优度 R^2。

1.1 数据统计

- 总样本数：138 个
- 高质量有效样本（$R^2 \geq 0.85$）：92 个
- 有效样本占比：66.7%
- 总重子质量范围：$5.8\times10^7 \sim 5.5\times10^{11}$ M⊙
- η 取值范围：$100 \sim 1.3\times10^6$ $(km/s)^2$
- 全样本平均拟合优度：0.892

---

2 数据筛选与质量分级

2.1 筛选标准（最终模型采用）

1. 拟合优度 $R^2 > 0.85$
2. 总重子质量：$5\times10^7 < M_b < 6\times10^{11}$ M⊙
3. η 取值合理：$2\times10^3 < \eta < 1.5\times10^5$ $(km/s)^2$
4. 剔除参数极端异常、未收敛星系

2.2 星系质量分级

1. 矮星系：$M_b < 1\times10^9 M_\odot$，共 21 个

2. 中等质量星系：$1\times10^9 \le M_b \le 1\times10^{10} M_\odot$，共 47 个

3. 大质量星系：$M_b > 1\times10^{10} M_\odot$，共 24 个

---

3 模型与拟合方法

采用对数空间加权最小二乘法拟合幂律标度关系：

$\eta \propto M_b^k$

变换为线性形式：

$\log_{10}\eta = k\cdot\log_{10}M_b + b$

权重设置：以 $1/R^2$ 为权重，使高拟合质量样本贡献更大。

---

4 最终拟合结果

4.1 标度关系

$\eta \propto M_b^{0.81 \pm 0.04}$

4.2 拟合评价

- 整体拟合优度 $R^2 = 0.923$
- 有效样本数 $n = 92$
- 斜率标准误差：±0.04
- 关系显著性：**高度显著**

---

5 异常值分析（共剔除 46 个样本）

5.1 剔除类型

1. R^2 为负值（拟合完全失效）：22 个

2. $R^2 < 0.7$（拟合质量差）：15 个

3. 参数极端异常、未收敛：9 个

5.2 典型异常星系

NGC0891、NGC7331、UGC06973、NGC2903、NGC3521 等。

---

6 高质量样本 Top10（R^2最高）

1. ESO444-G084 —— R^2=0.996
2. UGC00731 —— R^2=0.995
3. UGC05829 —— R^2=0.993
4. UGC12732 —— R^2=0.993
5. UGC07866 —— R^2=0.990
6. UGC07323 —— R^2=0.990
7. UGC05918 —— R^2=0.988
8. UGC06399 —— R^2=0.988
9. UGC04278 —— R^2=0.987
10. UGC05005 —— R^2=0.987

---

7 物理结论

1. η 与星系重子质量呈显著幂律正相关，指数约为 0.81。

2. 中等质量星系标度关系最稳定，离散度最小。

3. 矮星系整体拟合质量高，大质量星系离散略大。

4. 该标度关系支持**重子物质主导星系动力学特征**的理论预期。

5. 关系具有普适性，可作为星系动力学研究的参考标准关系。

图 X η 与星系总重子质量的普适标度关系

（横坐标：总重子质量 M_b，单位：$M_\odot$；纵坐标：动力学参量 η，单位：$(\mathrm{km/s})^2$）

本图基于 138 个星系样本筛选后的 92 个高质量拟合结果（$R^2>0.85$）绘制。双对数坐标下，η 与总重子质量呈现显著的幂律标度关系：

$$
\eta \propto M_b^{0.81\pm0.04}
$$

整体拟合优度 $R^2=0.923$。蓝色散点为高质量星系样本，红色实线为加权最小二乘拟合直线。结果表明，星系动力学特征量 η 随重子质量增加呈稳定幂律增长，标度指数接近 0.8，反映了重子物质对星系动力学的主导作用，该关系可作为矮星系至中等质量星系动力学研究的参考标准。

基于 SPARC 巡天的 138 个星系旋转曲线拟合数据，本研究建立了动力学参量 η 与总重子质量 M_b 的标度关系。经质量筛选（$R^2>0.85$、物理参数合理）后得到 92 个有效样本，覆盖重子质量范围 $5.8\times10^7\sim5.5\times10^{11}\,M_\odot$。采用对数空间加权线性拟合得到：

$$
\log_{10}\eta = 0.81\log_{10}M_b + b
$$

标度指数 0.81 ± 0.04，整体拟合优度 $R^2=0.923$。样本中矮星系与中等质量星系离散度最小，大质量星系略有偏离。该普适标度关系支持重子物质主导星系动力学的理论图像，可为星系形成、演化及暗物质分布研究提供观测约束。

本次研究基于 138 个 SPARC 星系的旋转曲线拟合数据，经过质量筛选后得到 92 个高质量样本，在对数空间建立了 η 与总重子质量的普适标度关系：

$\eta \propto M_b^{0.81\pm0.04}$

整体拟合优度 $R^2=0.923$，表明星系动力学特征量 η 与重子质量存在紧密且显著的幂律关联，符合星系形成与演化理论的基本预期。